

 U1T1 GUÍA GAMIFICADA			
Fundamentos de Programación			
Reto: Menú con SWITCH · Serie Fibonacci y Operaciones			
Carrera: Electrónica Y Automatización		NRC 28561	
Apellidos y Nombres: Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue	NRC: 28561	Fecha: 26/04/2026	

SISTEMA DE PUNTAJE

 Criterios 5	 Puntos por criterio 4 pts	 Puntaje máximo 20 pts	 Tiempo sugerido 35 min
---	---	---	--

NIVELES DE LOGRO

 Inicial 0 – 8 pts	 En progreso 9 – 12 pts	 Competente 13 – 16 pts	 Destacado 17 – 19 pts	 Sobresaliente 20 pts
---	--	--	--	--

 **INSTRUCCIONES:** Trabaje de forma ordenada y creativa. Lea el reto, identifique las entradas, procesos y salidas, y construya cada producto solicitado. Esta guía está pensada para ayudarle a resolver el ejercicio paso a paso con confianza.

MISIÓN DEL RETO

- Usted desarrollará la propuesta de solución para un programa que utilice un menú principal con tres opciones:

- 1) Serie Fibonacci
- 2) Operaciones
- 3) Salir

El programa debe implementarse utilizando la estructura SWITCH y debe permitir el ingreso de datos por teclado y la visualización de resultados según la opción seleccionada.

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Elabore la solución de un programa que presente un menú principal con tres opciones.

En la opción 1, el programa debe solicitar desde teclado el límite de la serie Fibonacci y mostrar la secuencia generada hasta ese valor o cantidad definida en el diseño propuesto por el estudiante.

En la opción 2, el programa debe desplegar un submenú de operaciones. Para cada operación elegida, se deben ingresar los datos necesarios y presentar el resultado correspondiente en pantalla.

En la opción 3, el programa debe finalizar la ejecución mostrando un mensaje de salida amigable para el usuario.

Como productos del reto, el estudiante debe presentar: enunciado completo, tabla de objetos, pseudocódigo, prueba de escritorio y diagrama de flujo.

RUTA GAMIFICADA DE TRABAJO

- Nivel 1. Explora el problema:** Identifique qué hace cada opción del menú y qué datos necesita el programa.
- Nivel 2. Organiza tus ideas:** Construya la tabla de objetos con variables, tipos de dato y descripción de uso.

- **Nivel 3. Diseña la lógica:** Redacte el pseudocódigo del menú principal y del submenú de operaciones utilizando SWITCH.
- **Nivel 4. Comprueba tu solución:** Realice una prueba de escritorio con al menos un caso para Fibonacci y uno para operaciones.
- **Nivel 5. Visualiza el algoritmo:** Represente la solución mediante un diagrama de flujo claro y ordenado.



SUGERENCIA PARA EL SUBMENÚ DE OPERACIONES

Como el documento base muestra capturas de un submenú de operaciones, se recomienda mantener tres operaciones simples y claras para practicar SWITCH, por ejemplo:

- Sumar dos números
- Calcular el cuadrado de un número
- Determinar si un número es par o impar



PRODUCTOS A ENTREGAR

Producto	¿Qué debe contener?	Pista rápida
Enunciado completo	Descripción clara del problema, opciones del menú y comportamiento esperado.	Escriba el reto con sus propias palabras.
Tabla de objetos	Variables, tipo de dato, valor inicial y propósito.	Incluya variables para opción, límite, acumuladores y números de entrada.
Pseudocódigo	Secuencia lógica del programa usando SWITCH.	Use Inicio, Leer, Escribir, Según, Caso y FinSegún.
Prueba de escritorio	Seguimiento paso a paso con valores de ejemplo.	Anote entradas, proceso y salida.
Diagrama de flujo	Representación gráfica del algoritmo.	Diferencie decisiones, procesos y entradas/salidas.



CHECKLIST DEL ESTUDIANTE

- ☐ Mi menú principal tiene 3 opciones y una salida clara.
- ☐ Usé SWITCH para controlar las opciones.
- ☐ La tabla de objetos coincide con el pseudocódigo.
- ☐ La prueba de escritorio demuestra que mi lógica funciona.
- ☐ El diagrama de flujo representa correctamente el algoritmo.



RÚBRICA DE EVALUACIÓN (20 PUNTOS)

Criterio	4 pts	3 pts	2 pts	1 pt
Comprensión del enunciado	Interpreta correctamente todas las opciones y condiciones del ejercicio.	Comprende casi todo el ejercicio, con leves omisiones.	Comprende solo una parte del ejercicio.	Presenta confusión importante sobre lo solicitado.

Tabla de objetos	Incluye variables pertinentes, tipo de dato y propósito de forma clara.	Incluye la mayoría de variables con pocos errores.	Incluye variables incompletas o poco claras.	La tabla es insuficiente o incorrecta.
Seudocódigo con SWITCH	La lógica es ordenada, completa y usa SWITCH correctamente.	La lógica es adecuada, con errores menores.	La lógica presenta varias inconsistencias.	La lógica no permite resolver el problema.
Prueba de escritorio	Verifica correctamente el funcionamiento con datos coherentes.	Verifica parcialmente el funcionamiento.	La verificación es limitada o confusa.	No evidencia comprobación del algoritmo.
Diagrama de flujo	Representa con claridad el proceso completo y sus decisiones.	Representa casi todo el proceso, con detalles menores por mejorar.	Representa solo parte del proceso.	El diagrama no corresponde al algoritmo.

5 PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué ventaja tiene usar SWITCH en este ejercicio frente a múltiples condicionales anidados?

Utilizar SWITCH facilita la organización del programa, lo cual contribuye a que el código sea más claro, ordenado y legible. Asimismo, evita la anidación excesiva de ifs, ya que esto disminuye los errores y simplifica el mantenimiento del programa.

2. ¿Qué variables necesita para generar la serie Fibonacci?

a y b: para almacenar los valores iniciales de la serie

c: para guardar la suma de los dos anteriores

i: contador del ciclo

límite: cantidad de números a generar

3. ¿Qué entradas requiere cada operación del submenú?

Par o impar: un número

Número primo: un número

Cuadrado de un número: un número

4. ¿Cómo comprobaría en una prueba de escritorio que el menú funciona correctamente?

Se puede verificar introduciendo diversas opciones y revisando los resultados en tablas de manera sucesiva. Por ejemplo, probando una opción del menú principal (como Fibonacci) y otra del submenú, y confirmando que los resultados sean los esperados.

5. ¿Qué errores podría cometer el usuario y cómo podría controlarlos en una mejora futura del programa?

El usuario tiene la posibilidad de introducir:

Opciones inválidas

Valores que son incorrectos o negativos

Letras en vez de cifras

Se podría corregir usando validaciones, como confirmar que la opción esté dentro del rango permitido y que los datos introducidos sean de tipo numérico, estos errores pueden ser controlados.

 **MENSAJE FINAL:** No se preocupe si al inicio el menú parece largo. Divídalo por partes, avance nivel por nivel y recuerde que programar también es practicar, probar y mejorar.



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: Electrónica Y Automatización **Asignatura:**

Fundamentos De Programación NRC:28561

Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchipe

Lenin Jhosue

MENÚ CON SWITCH - SERIE FIBONACCI Y OPERACIONES

MISIÓN DEL RETO

- Usted desarrollará la propuesta de solución para un programa que utilice un menú principal con tres opciones:

1) Serie Fibonacci

2) Operaciones

3) Salir

El programa debe implementarse utilizando la estructura SWITCH y debe permitir el ingreso de datos por teclado y la visualización de resultados según la opción seleccionada.

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Elabore la solución de un programa que presente un menú principal con tres opciones

En la opción 1, el programa debe solicitar desde teclado el límite de la serie Fibonacci y mostrar la secuencia generada hasta ese valor o cantidad definida en el diseño propuesto por el estudiante.

En la opción 2, el programa debe desplegar un submenú de operaciones. Para cada operación elegida, se deben ingresar los datos necesarios y presentar el resultado correspondiente en pantalla.

En la opción 3, el programa debe finalizar la ejecución mostrando un mensaje de salida amigable para el usuario.

Como productos del reto, el estudiante debe presentar: enunciado completo, tabla de objetos, pseudocódigo, prueba de escritorio y diagrama de flujo.

RUTA GAMEIFICADA DE TRABAJO

- ★ Nivel 1. Explora el problema: Identifique qué hace cada opción del menú y qué datos necesita el programa.
- ★ Nivel 2. Organiza tus ideas: Construya la tabla de objetos con variables, tipos de dato y descripción de uso.
- ★ Nivel 3. Diseña la lógica: Redacte el pseudocódigo del menú principal y del submenú de operaciones utilizando SWITCH.
- ★ Nivel 4. Comprueba tu solución: Realice una prueba de escritorio con al menos un caso para Fibonacci y uno para operaciones.
- ★ Nivel 5. Visualiza el algoritmo: Represente la solución mediante un diagrama de flujo claro y ordenado.

SUGERENCIA PARA EL SUBMENÚ DE OPERACIONES.

Como el documento base muestra capturas de un submenú de operaciones, se recomienda mantener tres operaciones simples y claras para practicar SWITCH, por ejemplo:

- ★ Sumar dos números.
- ★ Calcular el cuadrado de un número.
- ★ Determinar si un número es par o impar.

TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	Opción	Variable	Entero
Valor	Subopcion	Variable	Entero
Valor	limite	Variable	Entero
Valor	a	Variable	Entero
Valor	b	Variable	Entero
Valor	c	Variable	Entero
Valor	i	Variable	Entero
Valor	numero1	Variable	Entero
Valor	contador	Variable	Entero
Valor	0	Constante	Entero
Valor	1	Constante	Entero

PSEUDOCODIGO

Iniciar

Definir opción, subopción, limite, a, b, c, i, contador, numero1 como Entero

Repetir

Escribir "MENU PRINCIPAL:"

Escribir "1.- Serie Fibonacci:"

Escribir "2.- Operaciones:"

Escribir "3.- Salir:"

Leer opción

Según opción hacer

1:

Escribir "Ingrese el limite:"

Leer limite

$a \leftarrow 0$

$b \leftarrow 1$

Para $i \leftarrow 1$ hasta limite hacer

Escribir a

$c \leftarrow a + b$

$a \leftarrow b$

$b \leftarrow c$

Fin Para

2:

Repetir

Escribir "SUBMENU:"

Escribir "1. Par o Impar:"

Escribir "2. Numero Primo:"

Escribir "3. Cuadrado de un número:"

Escribir "4. Retornar:"

Leer Subopcion

Segun opcion hacer

1:

Escribir "Ingrese un número:"

Leer número1

Si $\text{número1} \text{ MOD } 2 = 0$ Entonces

Escribir "PAR"

Sino

Escribir "IMPAR"

FinSi

2:

Escribir "Ingrese un número:"

Leer número1

Contador $\leftarrow 0$

Para $i \leftarrow 1$ Hasta número1 hacer

Si $\text{número1} \text{ MOD } i = 0$ Entonces

contador $\leftarrow$ contador + 1

FinSi

Fin Para

Si contador = 2 Entonces

Escribir "PRIMO"

Sino

Escribir "NO ES PRIMO"

FinSi

3:

Escribir "Ingrese un número:"

Leer número1

Escribir "El cuadrado es:", $\text{numero1} * \text{numero1}$

4:

Escribir "Retornando al menu principal..."

De otro modo:

Escribir "Opción no válida:"

Fin Segun

Hasta Que subopcion=4

3:

Escribir "Gracias Hasta Pronto:"

De otro Modo:

Escribir "Opcion no valida?"

Fin Segun

Hasta Que opcion = 3

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

i	a	b	c	Salida
1	0	1	1	0
2	1	1	2	1
3	1	2	3	1
4	2	3	5	2
5	3	5	8	3

SERIE FIBONACCI

numero1	numero1 MOD 2	Resultado
8	0	PAR

PAR O IMPAR

i	numero i	numero / resto	contador	Resultado
1	4	0	1	
2	2	1	1	
3	2	1	1	
4	2	1	1	
5	2	1	1	
6	4	1	1	
7	2	0	1	PRIMO

NUMERO PRIMO

numero i	Operación	Resultado
4	4×4	16

CUADRADO DE UN NUMERO

